TATA KELOLA TI BERDASARKAN COBIT 5 PADA PT. PERTAMINA

DOSEN – YOPPY MIRZA MAULANA

22410100027 – Mayarosa Andini S. – Perencanaan Formulasi
22410100023 – Yasmin Tresha L. – Perencanaan Implementasi
22410100076 – Insoraki Angelin B. – Perencanaan Evaluasi

JULI 2025

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS DINAMIKA

Daftar Isi

PROFIL PERUSAHAAN 3
BAB I PERENCANAAN FORMULASI 8
1.1 Initiate Program 8
1.2 Define Program and Opportunities 9
1.3 Define Roadmap 12
BAB II PERENCANAAN IMPLEMENTASI 14
2.1 Plan Program 14
2.2 Execute Plan 15
BAB III PERENCANAAN EVALUASI 16
3.1 Realise Benefits 16
3.2 Review Effectiviness 16

PROFIL PERUSAHAAN

Deskripsi

Pertamina adalah perusahaan energi milik negara yang memiliki peran strategis dalam penyediaan dan pengembangan energi, termasuk energi baru dan terbarukan, guna mendukung kemandirian energi nasional. Sejak ditetapkan sebagai holding BUMN energi pada 12 Juni 2020, Pertamina membawahi enam Subholding yang bergerak di sektor hulu hingga hilir energi. Berdiri sejak tahun 1957 dengan sejarah panjang dan transformasi berkelanjutan, Pertamina telah berkembang menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, dengan operasi yang mencakup 12 negara di 4 benua. Dengan semangat transformasi dan struktur organisasi yang adaptif, Pertamina terus berkomitmen untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dan mendukung ketahanan energi Indonesia.

Visi

- Menjadi perusahaan energi yang mengedepankan ketahanan, ketersediaan dan keberlanjutan

Misi

- **Menyediakan energi melalui solusi inovatif yang memberi nilai tambah untuk masyarakat**

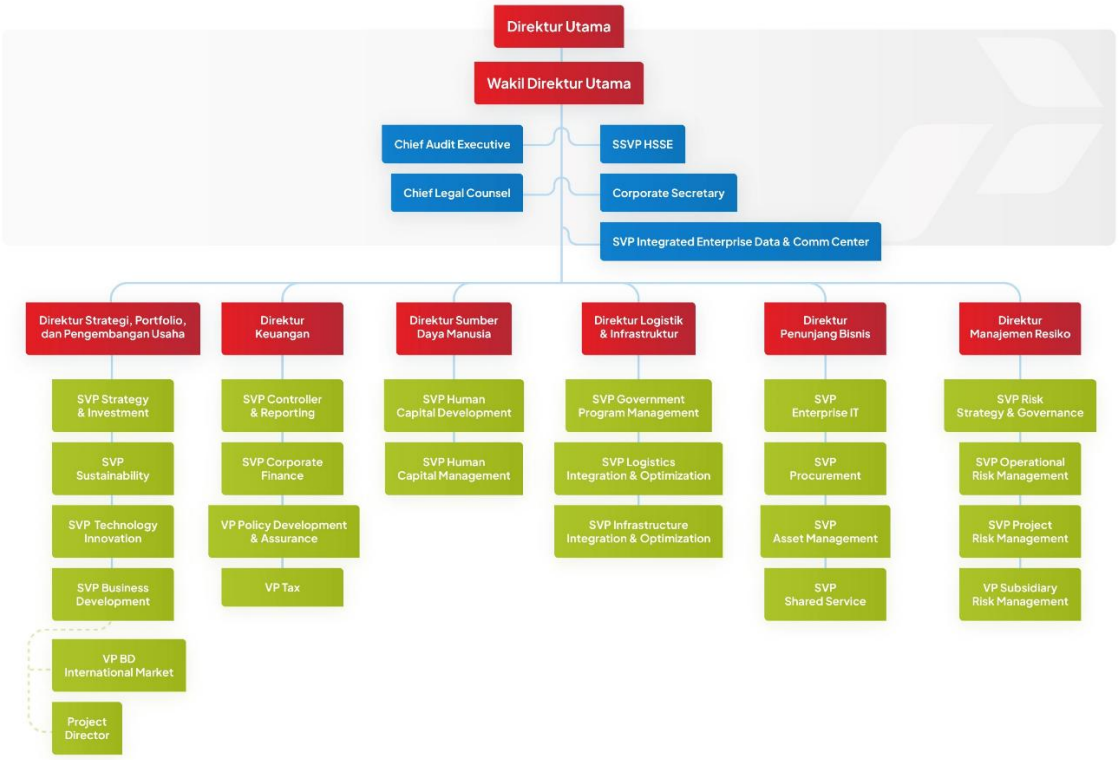
Tujuan

1. **Memastikan ketersediaan energi yang cukup dan dapat diandalkan untuk mendukung pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat.**
2. Mengembangkan sumber energi domestik, termasuk energi baru dan terbarukan, untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
3. Meningkatkan daya saing dan kinerja sebagai perusahaan energi kelas dunia yang adaptif dan inovatif.
4. Memberikan kontribusi ekonomi dan sosial melalui penyediaan energi, penciptaan lapangan kerja, investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran

1. Mencapai target produksi, termasuk 1,9 juta BOEPD pada tahun 2025, baik dari operasi dalam negeri maupun internasional.
2. Mengembangkan energi baru dan terbarukan serta solusi inovatif dalam rantai nilai energi.
3. Memperkuat peran enam Subholding untuk meningkatkan efisiensi, kinerja, dan fleksibilitas bisnis.
4. Memperluas operasi ke berbagai negara untuk memperkuat posisi global dan mengakses cadangan energi strategis.
5. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui modernisasi proses, digitalisasi, dan teknologi mutakhir.
6. Menjalankan usaha dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, keselamatan kerja, dan kepedulian lingkungan.

Struktur Organisasi



Tugas dan Fungsional

1. **Direktur Utama**

   Tugas dan Fungsi :

   - Memimpin, mengarahkan, dan mengawasi seluruh kegiatan operasional Pertamina.
   - Bertanggung jawab langsung kepada pemegang saham (melalui RUPS).
   - Menjadi representasi utama perusahaan di dalam dan luar negeri.

2. **Wakil Direktur Utama**

   Tugas dan Fungsi :

   - Mendukung tugas Direktur Utama.
   - Mengkoordinasikan unit-unit pendukung strategis di bawah Direktur Utama.

3. **Chief Audit Executive**

   Mengawasi dan memastikan efektivitas sistem audit internal.

4. **Chief Legal Counsel**

   Memberikan nasihat hukum dan menangani isu hukum strategis.

5. **SSVP HSSE (Health, Safety, Security, and Environment)**

   Menjamin keselamatan kerja, keamanan, dan kelestarian lingkungan.

6. **Corporate Secretary**

   Menangani hubungan dengan stakeholders, regulator, dan tata kelola perusahaan.

7. **SVP Integrated Enterprise Data & Communication Center**

   Mengelola integrasi data, komunikasi internal, dan pengelolaan informasi perusahaan.

8. **Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha**

   Tugas dan Fungsi :

   Menyusun arah strategis bisnis dan investasi Perusahaan.

   Unit Pendukung :

   - **SVP Strategy & Investment**: Menyusun strategi bisnis dan investasi.
   - **SVP Sustainability**: Menjalankan strategi keberlanjutan.

- **SVP Technology Innovation**: Mengembangkan teknologi baru.
- **SVP Business Development**: Menyusun ekspansi bisnis.
- **VP BD International Market**: Fokus pada pasar internasional.
- **Project Director**: Mengelola proyek strategis khusus.

9. **Direktur Keuangan**

   Tugas dan Fungsi :

   Mengelola keuangan perusahaan secara keseluruhan.

   Unit Pendukung :

   - **SVP Controller & Reporting**: Bertanggung jawab atas pelaporan keuangan.
   - **SVP Corporate Finance**: Mengelola struktur modal dan investasi.
   - **VP Policy Development & Assurance**: Menyusun kebijakan keuangan.
   - **VP Tax**: Mengelola kepatuhan dan strategi perpajakan.

10. **Direktur Sumber Daya Manusia**

    Tugas dan Fungsi :

    Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan SDM.

    Unit Pendukung :

    - **SVP Human Capital Development**: Pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi.
    - **SVP Human Capital Management**: Pengelolaan SDM dari rekrutmen hingga pensiun.

11. **Direktur Logistik dan Infrastruktur**

    Tugas dan Fungsi :

    Mengatur distribusi, logistik, dan infrastruktur fisik perusahaan.

    Unit Pendukung :

    - **SVP Government Program Management**: Menangani proyek pemerintah.
    - **SVP Logistics Integration & Optimization**: Efisiensi dan integrasi logistik.
    - **SVP Infrastructure Integration & Optimization**: Pengelolaan aset dan infrastruktur.

12. **Direktur Penunjang Bisnis**

    Tugas dan Fungsi :

    Mendukung kegiatan inti melalui teknologi, pengadaan, dan layanan pendukung lainnya.

    Unit Pendukung :

- **SVP Enterprise IT**: Pengelolaan teknologi informasi perusahaan.
- **SVP Procurement**: Pengadaan barang/jasa.
- **SVP Asset Management**: Manajemen aset tetap dan bergerak.
- **SVP Shared Service**: Menyediakan layanan administratif terpadu.

13. Direktur Manajemen Risiko

Tugas dan Fungsi :

Menangani dan mengelola risiko bisnis dan operasional perusahaan.

Unit Pendukung :

- **SVP Risk Strategy & Governance**: Menyusun kebijakan dan tata kelola risiko.
- **SVP Operational Risk Management**: Identifikasi dan mitigasi risiko operasional.
- **SVP Project Risk Management**: Mengelola risiko proyek strategis.
- **VP Subsidiary Risk Management**: Fokus pada risiko anak perusahaan.

BAB I PERENCANAAN FORMULASI

1.1 Initiate Program

Tahap Initiate Program merupakan awal dari proses transformasi tata kelola dan manajemen TI di Pertamina. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi terhadap change drivers atau pendorong perubahan, baik dari faktor internal maupun eksternal organisasi. Perubahan ini dapat berupa kebutuhan akan efisiensi operasional, perkembangan teknologi energi, kebijakan pemerintah, atau tekanan pasar global. Inisiatif ini dimulai dari tingkat manajemen eksekutif yang memiliki keinginan untuk melakukan transformasi digital dan tata kelola TI yang lebih terstruktur. Dengan inisiatif tersebut, muncul kebutuhan dari para stakeholder yang mencakup tiga elemen utama:

Elemen	Penjelasan
Stakeholder Driver	*Stakeholder drivers* adalah faktor-faktor yang memengaruhi munculnya kebutuhan para pemangku kepentingan terhadap peran TI dalam organisasi. Di Pertamina, beberapa *stakeholder driver* yang relevan antara lain: • **Transformasi Energi dan Teknologi** Dorongan global menuju energi bersih dan terbarukan menuntut Pertamina untuk melakukan digitalisasi operasional dan sistem monitoring energi. • **Regulasi dan Kepatuhan** Adanya regulasi dari pemerintah dan standar internasional, seperti ketentuan Kementerian BUMN, ketentuan ESG (Environmental, Social, and Governance), serta tata kelola energi nasional. • **Tekanan Persaingan Global** Persaingan di industri migas global mendorong Pertamina untuk lebih efisien, responsif, dan berbasis data dalam mengambil keputusan.

	• **Ekspektasi Pelanggan dan Stakeholder** Pelanggan dan mitra bisnis mengharapkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan andal melalui platform digital yang terintegrasi. • **Inisiatif Internal dan Visi Perusahaan** Komitmen Pertamina untuk menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia menjadi pendorong utama untuk transformasi digital dan penguatan tata kelola TI.
Stakeholder Needs	
Risk Optimization	Pemangku kepentingan ingin memastikan bahwa risiko yang berkaitan dengan TI seperti gangguan operasional, keamanan siber, atau kegagalan sistem dapat dikendalikan dan diminimalkan. Hal ini sangat penting untuk mendukung kesinambungan bisnis di sektor energi.

1.2 Define Program and Opportunities

Tahap **Define Program and Opportunities** menjelaskan bagaimana kebutuhan stakeholder (stakeholder needs) ditransformasikan menjadi sasaran organisasi (enterprise goals) melalui pendekatan **Enterprise Goals** yang dikembangkan dalam COBIT 5.

Stakteholder Needs	Sasaran	Enterprise Goals
Risk Optimization	Pertamina memastikan bahwa layanan TI mendukung kelancaran bisnis energi, seperti monitoring distribusi BBM. Pertamina wajib memastikan bahwa semua aktivitas TI mematuhi kebijakan internal, SOP, standar keselamatan operasional, dan tata kelola BUMN.	EG07 : Business Service Continuity and Availibility EG15 : Compliance with Internal Policies

Enterprise Goals	IT-Related Goals
EG07 : Business Service Continuity and Availibility	• ITG04 : Managed IT-related business risk • ITG10 : Security of information, processing infrastructure and applications • ITG14 : Availability of reliable and useful information for decision making
EG15 : Compliance with Internal Policies	• ITG02 : IT compliance and support for business compliance with external laws and regulations • ITG10 : Security of information, processing infrastructure and applications • ITG15 : IT compliance with internal policies

IT-Related Goals	Enabler Goals
ITG04 : Managed IT-related business risk	• EDM03 : Ensure Risk Optimisation • APO01 : Manage the IT Management Framework • APO09 : Manage Service Agreements • APO10 : Manage Suppliers • APO12 : Manage Risk • APO13 : Manage Security • BAI01 : Manage Programmes and Projects • BAI04 : Manage Availability and Capacity • BAI06 : Manage Changes • BAI10 : Manage Configuration • DSS01 : Manage Operations • DSS02 : Manage Service Requests and Incidents • DSS03 : Manage Problems • DSS04 : Manage Continuity • DSS05 : Manage Security Services • DSS06 : Manage Business Process Controls • MEA01 : Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance • MEA02 : Monitor, Evaluate and Assess the System of Internal Control • MEA03 : Monitor, Evaluate and Assess Compliance With External Requirements
ITG10 : Security of information, processing infrastructure and applications	
ITG14 : Availability of reliable and useful information for decision making	
ITG02 : IT compliance and support for business compliance with external laws and regulations	
ITG15 : IT compliance with internal policies	

Elemen	Level 2 – Managed Process	Level 3 – Established Process	Gap Analysis	Rencana tindakan
EDM03 : Ensure Risk Optimisation	Proses risiko TI sudah direncanakan,	Proses risiko TI terstandardisasi, konsisten lintas	Standar dan sistem pengelolaan	• Integrasikan register risiko TI ke sistem ERM terpusat

	didokumentasi, ada unit penanggung jawab, namun masih terpisah antar Subholding dan belum sepenuhnya terintegrasi di Enterprise Risk Management.	Subholding, terintegrasi penuh ke Enterprise Risk Management, dengan dashboard real-time dan pengukuran performa risiko berbasis KPI.	risiko TI lintas Subholding belum seragam, dashboard risiko TI khusus belum sepenuhnya real-time, keterhubungan register risiko TI ke ERM perlu diperkuat.	• Kembangkan dashboard risiko TI real-time lintas Subholding • Standardisasi template risiko TI dan prosedur mitigasi • Tingkatkan pengawasan lintas Direktorat/Subholding • Implementasi KPI risiko TI yang dilaporkan rutin ke manajemen.

Penjelasan Analisis Kesenjangan pada Elemen EDM03

EDM03 adalah salah satu domain Evaluate, Direct and Monitor (EDM) dalam COBIT 5, fokus utamanya adalah memastikan risiko-risiko TI diidentifikasi, dianalisis, dipantau, dan dikendalikan agar:

- Tidak mengganggu kelancaran operasi bisnis (misalnya distribusi BBM, pengelolaan kilang, logistik kapal).
- Memenuhi tuntutan tata kelola BUMN (good governance).
- Mendukung strategi continuity & compliance.

Dalam konteks Pertamina, EDM03 harus menjadi payung untuk mengontrol risiko TI lintas Subholding, karena bisnisnya sangat kompleks dan berhubungan dengan infrastruktur vital negara.

Makna Level 2 (Managed Process)

Di Level 2, proses manajemen risiko sudah dilakukan dengan pendekatan formal, artinya:

- Sudah ada kebijakan umum manajemen risiko (biasanya melekat di GCG BUMN).
- Sudah ada prosedur dasar & unit pengelola risiko (misalnya Direktorat Manajemen Risiko).
- Proses sudah direncanakan, didokumentasikan, dan dilakukan lebih teratur daripada Level 1.
- Sudah ada peran jelas, misalnya siapa *risk owner*, siapa *risk manager*.

Namun, kondisi riil di Pertamina:

- Pengelolaan risiko TI sering masih melekat pada manajemen risiko korporat, sehingga belum terpisah detail di area TI murni.
- Subholding punya *practices* masing-masing → belum selalu seragam.
- Dashboard risiko TI bisa ada, tetapi belum mendalam, kadang belum real-time.

- KPI risiko TI mungkin belum semua unit punya

Makna Level 3 (Established Process)

Di Level 3:

- Proses manajemen risiko TI tidak hanya ada & terdokumentasi, tapi juga dijalankan secara seragam & terintegrasi di seluruh organisasi.
- Ada standarisasi kebijakan, SOP, template register risiko, dan metode mitigasi risiko.
- Semua Subholding mengadopsi framework risiko TI yang sama.
- Semua risiko TI terkoneksi ke Enterprise Risk Management (ERM).
- Ada dashboard risiko real-time yang diakses manajemen.
- Ada KPI risiko TI yang dilaporkan rutin.
- Ada mekanisme monitoring, audit internal, dan evaluasi berkala

1.3 Define Roadmap (Belum disesuaikan lagi)

No.	Langkah Strategis	Aktivitas Kunci	Output yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Waktu (Estimasi)
1	Susun Tim Knowledge Management	- Bentuk tim lintas subholding untuk mengelola knowledge base. - Definisikan peran dan tanggung jawab.	Piagam Tim KM, Daftar Tim KM	Divisi Human Capital, VP of IT Governance	Bulan 1
2	Bangun Portal Knowledge Base	- Rancang dan kembangkan portal digital terpusat. - Integrasi dengan sistem TI internal.	Portal KM aktif dan terdokumentasi	Tim IT, Vendor Teknologi	Bulan 2-4
3	Susun Kebijakan & Prosedur KM	- Buat kebijakan sharing knowledge. - Tetapkan SOP dokumentasi dan pembaruan pengetahuan.	Dokumen Kebijakan & SOP KM	Divisi Human Capital, Tim Legal	Bulan 3-4
4	Pelatihan & Sosialisasi KM	- Laksanakan pelatihan untuk user. - Sosialisasi budaya berbagi pengetahuan.	Materi Pelatihan, Laporan Kehadiran	Divisi Human Capital, Departemen Training	Bulan 5

5	Pilot Project & Monitoring	- Jalankan pilot portal KM di 1 subholding. - Lakukan monitoring penggunaan & kontribusi user.	Laporan Pilot KM, Dasbor Penggunaan	Tim Operasional TI, Divisi KM	Bulan 6-7
6	Evaluasi & Rollout Penuh	- Evaluasi hasil pilot KM. - Implementasi KM di seluruh subholding Pertamina.	Laporan Evaluasi Pilot, Rencana Rollout Penuh	VP of IT Governance, VP of Human Capital	Bulan 8-9

BAB II PERENCANAAN IMPLEMENTASI

2.1 Plan Program

Rencana Pengembangan dan Penerapan EDM03 pada Level 3

Untuk mendukung terwujudnya tata kelola risiko teknologi informasi yang semakin matang dan terstandarisasi di seluruh Subholding, Pertamina merencanakan pengembangan dan penerapan Proses EDM03 (Ensure Risk Optimization) agar dapat meningkat dari Level 2 (Managed Process) menjadi Level 3 (Established Process) sesuai kerangka kerja COBIT 5.

Pada level ini, manajemen risiko TI tidak hanya dijalankan berdasarkan kebijakan dan SOP yang ada, tetapi juga diterapkan secara konsisten, terintegrasi ke Enterprise Risk Management (ERM) korporasi, dan dimonitor melalui indikator performa risiko yang terukur. Selain itu, Pertamina memastikan bahwa seluruh Subholding menjalankan praktik manajemen risiko TI yang seragam dan mendukung strategi Risk Optimization sebagai prioritas tata kelola.

Rencana pengembangan dan penerapan EDM03 mencakup beberapa langkah utama berikut:

- **Penyusunan & Penyesuaian Kebijakan Risiko TI**
  Meninjau dan memperbarui kebijakan manajemen risiko TI agar selaras dengan kebijakan manajemen risiko korporasi (ERM) dan standar BUMN. Dokumen kebijakan ini akan menegaskan standar identifikasi, penilaian, mitigasi, pemantauan, dan pelaporan risiko TI.
- **Penguatan SOP Risiko TI & Integrasi ke ERM**
  Menyusun prosedur detail untuk setiap aktivitas risiko TI, meliputi penggunaan risk register terpadu, klasifikasi risiko teknis (cyber security, downtime infrastruktur, kegagalan aplikasi, dll.), serta metode eskalasi risiko ke level manajemen. Semua proses ini diintegrasikan ke sistem ERM terpusat agar seluruh data risiko TI terpantau real-time.
- **Pengembangan Dashboard Risiko TI Real-Time**
  Membangun dashboard digital yang menampilkan status risiko terkini, indikator performa risiko, tren potensi ancaman, status mitigasi, serta SLA penanganan risiko lintas Subholding. Dashboard ini akan diakses oleh unit TI, Manajemen Risiko, Direksi, dan audit internal.

- **Penetapan Struktur Organisasi & Akuntabilitas**
  Menetapkan risk owner dan risk manager di tiap Subholding dan unit operasional TI. Membuat matriks peran dan tanggung jawab yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih maupun area risiko tanpa pengawasan.
- **Pelaksanaan Pelatihan & Sosialisasi**
  Mengadakan pelatihan dan workshop manajemen risiko TI untuk seluruh tim TI, manajer risiko, dan pihak terkait. Materi mencakup simulasi penilaian risiko, pengelolaan insiden, penggunaan dashboard risiko, dan pelaporan risiko ke sistem ERM.
- **Monitoring, Audit Internal & Evaluasi Berkala**
  Menetapkan jadwal audit internal rutin untuk mengevaluasi implementasi proses EDM03. Audit difokuskan pada kepatuhan SOP, kelengkapan register risiko, kualitas pelaporan risiko, dan efektivitas mitigasi. Hasil audit digunakan untuk penyesuaian berkelanjutan agar kapabilitas proses terjaga di Level 3.

Dengan pengembangan dan penerapan ini, Pertamina diharapkan memiliki manajemen risiko TI yang mapan, terdokumentasi, konsisten di seluruh unit, dan terpantau secara real-time melalui dashboard terintegrasi. Langkah ini sekaligus mendukung misi Pertamina dalam menjaga ketersediaan energi yang andal dan memastikan continuity bisnis tanpa hambatan risiko teknologi, sejalan dengan prinsip Risk Optimization di COBIT 5.

2.2 Execute Plan

BAB III PERENCANAAN EVALUASI

3.1 Realise Benefits

Dalam tahap ini, Pertamina memastikan bahwa seluruh manfaat yang telah direncanakan dan ditargetkan pada fase implementasi benar-benar terukur, tercapai, dan mendukung strategi perusahaan.

Output Work Product (WP)	Outcomes (O)	Tindakan Realise Benefits

3.2 Review Effectiviness